

CH3.1 多項式函數

1. 若 $(x^3 + ax^2 + 3x - 1)(x^3 - 4x^2 + 3x + 5)$ 乘開後， x^4 項係數為 10，則 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2. 設 $f(x) = x^5 - 9x^4 + 13x^3 + 32x + 12$ ，則 $f(7) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

3. 設 $f(x) = 54x^3 - 99x^2 + 66x - 20$ ，試求：

(1) 若 $f(x) = a(3x - 1)^3 + b(3x - 1)^2 + c(3x - 1) + d$ ，序組 $(a, b, c, d) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

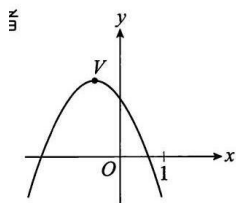
(2) $f(0.33)$ 的近似值 $= \underline{\hspace{2cm}}$ 。(計算到小數點後第二位由第三位四捨五入)

4. 多項式 $f(x)$ 除以 $x^3 + 8$ 之餘式為 $3x^2 - 2x - 1$ ，若 $xf(x)$ 除以 $x^2 - 2x + 4$ 之餘式為 $ax + b$ ，則數對 $(a, b) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

5. $f(x) = x^{10} + 2x^9 - 5x + 3$ ，則 $f(x)$ 除以 $x^2 + x - 2$ 的餘式為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

解

6. 設 $f(x)$ 為三次多項式，且 $f(1) = f(2) = f(3) = 0$ ， $f(4) = 6$ ，則 $f(x)$ 除以 $x+1$ 的餘式為_____。



7. 二次函數 $y = ax^2 + bx + c$ 的圖形如右，設頂點為 $V(-1,5)$ ，試問下列選項何者正確？

(A) $a > 0$ (B) $b > 0$ (C) $c > 0$ (D) $b^2 - 4ac > 0$ (E) $9a - 3b + c > 0$

8. 二次函數 $y = ax^2 + bx + \frac{7}{a}$ 在 $x = -2$ 時有最小值 12，則數對 $(a, b) =$ _____。

9. 已知二次函數 $f(x)$ 滿足條件 $f(2-t) = f(-4+t)$ ，其中 t 為任意實數，且 $f(2) - f(3) = 16$ ，則 $f(-5) - f(-4) =$ _____。

10. 若二次函數 $y = 2x^2 + x - k + 1$ 恆在直線 $y = 3x$ 的上方，則實數 k 的範圍為何。